

HW3- Diversity vs. Multiplexing in a 2×2 MIMO

通訊四 411086040 曾義竣

1. Methodology

本次模擬中，主要模擬 100000 筆資料在經 MIMO2x2 多天線下使用不同的偵測解碼形成的 BER 和 Throughput 進行比較。初始設定如圖一所示，輸出端 N_t 為 2 代表兩個輸出端， N_r 代表接收端，但因 Alamouti 被設定為僅一個接收端故需與 ZF 和 MMSE(兩接收端)做區分，而 m 為調變方式的調變階數，這裡設定為 4 代表使用 QPSK， E_b/N_0 dB 是以 dB 表示的 每比特能量與雜訊功率密度的比值 (E_b/N_0)，模擬範圍為 0 到 30 dB。最後的 N_0 則表示轉換線性加入雜訊時要使用的標準差。

```
4 % Parameters
5 Nt = 2; % Transmit antennas
6 Nr_Alamouti = 1; % Receive antenna for Alamouti
7 Nr_Mux = 2; % Receive antennas for spatial multiplexing
8 M = 4; % QPSK
9 k = log2(M); % Bits per symbol
10 Nbits = 1e5;
11 EbNo_dB = 0:2:30;
12 EbNo = 10.^(EbNo_dB/10);
13 EsNo = EbNo * k;
14 No = 1 ./ EsNo;
```

圖一：parameter

```
17 BER_Alamouti = zeros(1, length(EbNo_dB));
18 BER_ZF = zeros(1, length(EbNo_dB));
19 BER_MMSE = zeros(1, length(EbNo_dB));
20 Throughput_Alamouti = zeros(1, length(EbNo_dB));
21 Throughput_MMSE = zeros(1, length(EbNo_dB));
22 Throughput_ZF = zeros(1, length(EbNo_dB));
```

圖二:Initialize

由於 QPSK 為 4 階調變，其星座圖上共有四個對應的符號點，分別分布在複數平面的四個象限。這些點具有相同的振幅（即相同的距離離原點），但相位不同，分別對應 45° 、 135° 、 -45° 、 -135° 等角度。在本模擬中(如圖三)，QPSK 的 4 個符號經過歸一化後的符號分別對應二進位的 bit 組合 00、01、10、11，用以表示輸入的 2 個 bit 如何映射為一個複數符號。

```
24 % QPSK symbol mapping table
25 symbol_map = [1+1j, -1+1j, 1-1j, -1-1j] / sqrt(2);
26 bit_map = [0 0; 0 1; 1 0; 1 1];
```

圖三:QPSK

1.1. Alamouti STBC

```
28 %% Alamouti STBC (2x1)
29 for i = 1:length(EbNo_dB)
30     no_errors = 0;
31     total_bits = 0;
32     for iter = 1:Nbits/(2*k)
33         % Generate 4 bits and map to 2 QPSK symbols
34         bits = randi([0 1], 1, 4);
35         idx1 = bi2de(bits(1:2), 'left-msb') + 1;
36         idx2 = bi2de(bits(3:4), 'left-msb') + 1;
37         s = [symbol_map(idx1), symbol_map(idx2)];
38
39         % Alamouti encoding (2 time slots)
40         s_Alamouti = [s(1), -conj(s(2)); s(2), conj(s(1))]; % [2 x 2]
41
42         % Channel and noise (Nr = 1)
43         h = (randn(1, Nt) + 1j*randn(1, Nt)) / sqrt(2); % [1 x 2]
44         noise = sqrt(No(i)/2) * (randn(1,2) + 1j*randn(1,2)); % [1 x 2]
45
46         % Transmit
47         y = h * s_Alamouti + noise; % [1 x 2]
48
49         % Alamouti combining
50         y1 = y(1);
51         y2 = y(2);
52         r1 = conj(h(1)) * y1 + h(2) * conj(y2);
53         r2 = conj(h(2)) * y1 - h(1) * conj(y2);
54         r = [r1, r2];
55
56         % Detection
57         s_hat = zeros(1,2);
58         for j = 1:2
59             dists = abs(r(j) - symbol_map).^2;
60             [~, idx] = min(dists);
61             s_hat(j) = idx;
62         end
63         % Demap
64         bits_hat = [bit_map(s_hat(1), :), bit_map(s_hat(2), :)];
65         no_errors = no_errors + sum(bits_hat ~= bits);
66         total_bits = total_bits + 4;
67     end
68     BER_Alamouti(i) = no_errors / total_bits;
69     Throughput_Alamouti(i) = (k * 2 / 2) * (1 - BER_Alamouti(i)); % Rate-1/2
70 end
```

圖四:STBC(2x1)

在每個 test 使用 `randi([0 1], 1, 4)` 隨機產生 4 個二進位位元，並將這些位元對映為兩個 QPSK 符號(每兩個位元對映一個符號，對應兩輸出端)。透過 `bi2de` 將 2 位元轉為十進位索引，再由 `symbol_map` 找出對應的複數符號。並根據 Alamouti 的編碼方式將兩個 QPSK 符號轉換為 2×2 的傳輸矩陣來對應兩個時間 slot 的輸出訊息：

$$\begin{bmatrix} s_1 & -s_1^* \\ s_2 & s_1 \end{bmatrix}$$

產生複數的 Rayleigh fading channel 後執行訊號傳輸產生接收訊號 $\mathbf{y}$ ，執行方式為(因為向量矩陣故用粗體表示):

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}\mathbf{S} + \mathbf{n}$$

其中 $\mathbf{h}$ 是 1x2 的通道向量， $\mathbf{S}$ 是 2×2 的 Alamouti 編碼矩陣， $\mathbf{n}$ 為雜訊。

再將接收訊號與通道資訊 $\mathbf{h}$ 進行組合產生經過干擾消除與結合的估計向量 $\mathbf{r} = [r_1 \ r_2]$:

$$\begin{aligned} r_1 &= h_1^* y_1 + h_2^* y_2 \\ r_2 &= h_2^* y_1 - h_1^* y_2 \end{aligned}$$

最後將恢復的訊號的資訊 $\mathbf{r}$ 與原先 QPSK 在星座圖上的複數四個點進行距離比較，比較距離最小者則判斷為該點。並根據 `no_error` 來統計錯誤比特總數並計算 BER 和 Throughput，由於 Alamouti 編碼為 rate-1/2 的編碼，因此 Throughput 為：

$$\text{Throughput} = k(1 - \text{BER})$$

1.2. Spatial Multiplexing

```

72 %% Spatial Multiplexing (2x2)
73 for i = 1:length(EbNo_dB)
74     no_errors_ZF = 0;
75     no_errors_MMSE = 0;
76     total_bits = 0;
77     for iter = 1:Nbits/(2*k)
78         % Generate 4 bits and map to 2 QPSK symbols
79         bits = randi([0 1], 1, 4);
80         idx1 = bi2de(bits(1:2), 'left-msb') + 1;
81         idx2 = bi2de(bits(3:4), 'left-msb') + 1;
82         s = [symbol_map(idx1); symbol_map(idx2)];
83
84         % Channel and noise
85         H = (randn(Nr_Mux, Nt) + 1j*randn(Nr_Mux, Nt)) / sqrt(2);
86         noise = sqrt(No(i)/2) * (randn(Nr_Mux,1) + 1j*randn(Nr_Mux,1));
87         y = H * s + noise;
88
89         % ZF detection
90         s_ZF = pinv(H) * y;
91         s_hat_ZF = zeros(1, 2);
92         for j = 1:2
93             dists = abs(s_ZF(j) - symbol_map).^2;
94             [~, idx] = min(dists);
95             s_hat_ZF(j) = idx;
96         end
97
98         bits_hat_ZF = [bit_map(s_hat_ZF(1), :), bit_map(s_hat_ZF(2), :)];
99         no_errors_ZF = no_errors_ZF + sum(bits_hat_ZF ~= bits);
100
101         % MMSE detection
102         W = (H'*H + No(i)*eye(Nt)) \ H';
103         s_MMSE = W * y;
104         s_hat_MMSE = zeros(1, 2);
105         for j = 1:2
106             dists = abs(s_MMSE(j) - symbol_map).^2;
107             [~, idx] = min(dists);
108             s_hat_MMSE(j) = idx;
109         end
110         bits_hat_MMSE = [bit_map(s_hat_MMSE(1), :), bit_map(s_hat_MMSE(2), :)];
111         no_errors_MMSE = no_errors_MMSE + sum(bits_hat_MMSE ~= bits);
112
113         total_bits = total_bits + 4;
114     end
115     BER_ZF(i) = no_errors_ZF / total_bits;
116     BER_MMSE(i) = no_errors_MMSE / total_bits;
117     Throughput_MMSE(i) = 2 * k * (1 - BER_MMSE(i)); % Full rate
118     Throughput_ZF(i) = 2 * k * (1 - BER_ZF(i));
119 end

```

圖五: Spatial Multiplexing

相比於 Alamouti 將 2 個 symbol mapping 成 2 個時間點的發送資料，Spatial Multiplexing 則是將每個接收時間點接收到的是兩個天線發射後的干涉加總(由 $\mathbf{s}$

= [symbol_map(idx1); symbol_map(idx2)];可看出同時發送兩個不同的 symbol)。Rayleigh fading channel 也更改通道數量為兩個，其餘與 STBC 設定相同產生接收訊號 y 。

1.2.1. ZF detection

```

89 % ZF detection
90 s_ZF = pinv(H) * y;
91 s_hat_ZF = zeros(1, 2);
92 for j = 1:2
93     dists = abs(s_ZF(j) - symbol_map).^2;
94     [~, idx] = min(dists);
95     s_hat_ZF(j) = idx;
96 end
97 bits_hat_ZF = [bit_map(s_hat_ZF(1), :), bit_map(s_hat_ZF(2), :)];
98 no_errors_ZF = no_errors_ZF + sum(bits_hat_ZF ~= bits);

```

圖六:ZF detection

在 matlab 中 $\text{pinv}(H)$ 為對任意矩陣 H ，其 Moore-Penrose 廣義反矩陣定義為：

$$H^+ = (H^H H^{-1}) H^H$$

與 zero forcing detector 公式相同因此可直接使用於 ZF: $s_ZF = \text{pinv}(H) * y$ ，最後與原始星座圖上四個點做距離比較最小值則被判斷為該 symbol 值。但此方法會直接忽略掉雜訊影響，當在低 SNR 條件下會使得訊息(symbol)無法還原。

1.2.2. MMSE detector

```

100 % MMSE detection
101 W = (H'*H + No(i)*eye(Nt)) \ H';
102 s_MMSE = W * y;
103 s_hat_MMSE = zeros(1, 2);
104 for j = 1:2
105     dists = abs(s_MMSE(j) - symbol_map).^2;
106     [~, idx] = min(dists);
107     s_hat_MMSE(j) = idx;
108 end
109 bits_hat_MMSE = [bit_map(s_hat_MMSE(1), :), bit_map(s_hat_MMSE(2), :)];
110 no_errors_MMSE = no_errors_MMSE + sum(bits_hat_MMSE ~= bits);

```

圖七:MMSE detector

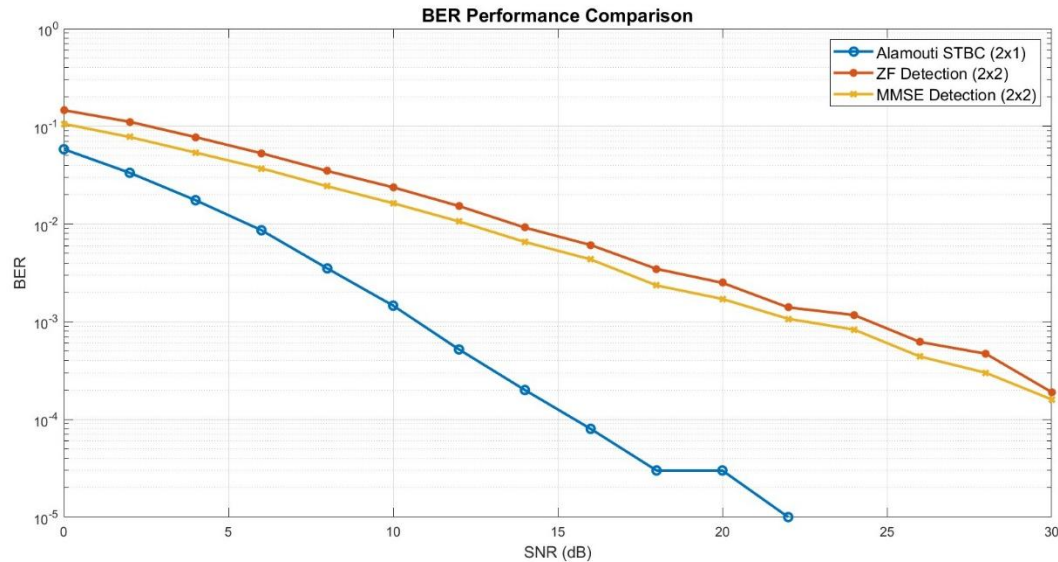
相較於 ZF detector，MMSE detector 則在偵測矩陣中加入雜訊功率的考量，以最小化均方誤差 (MSE)描述：

$$W_{\text{MMSE}} = (H^H H + \sigma^2 I)^{-1} H^H$$

其中 σ^2 為雜訊功率，與 E_b/N_0 有關，因此在程式上 $W = (H'*H + \text{No}(i)*\text{eye}(N_t)) \backslash H'$;表示。最後將 MMSE 權重與接收端訊號 y 相乘即為濾波後的 symbol 估計結

果，並與原始 symbol 距離比較判斷還原後確認是否訊號成功還原計算錯誤 symbol 數並統計 BER。

2. Result and Discussion

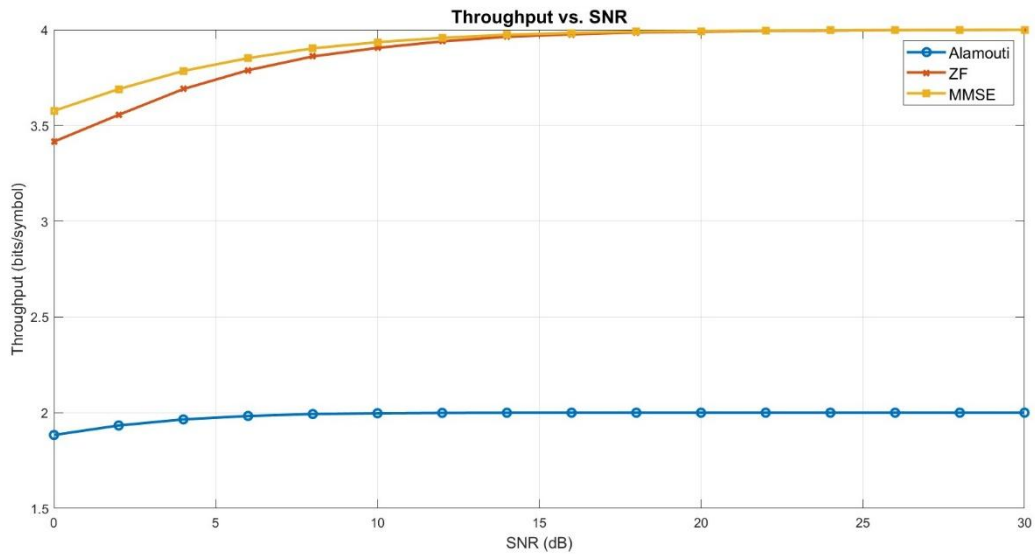


圖八:BER Performance Comparison

在圖八可很明顯看出 Alamouti STBC 的 BER 曲線在越高 SNR 時會快速落下，其原因為 STBC 使用兩根發射天線在兩個時間間隔內傳送兩個 QPSK 符號，接收端僅需一根接收天線即可透過線性合併方式得到兩條獨立的通道路徑資訊 $\mathbf{r} = [r_1 \ r_2]$ 。這代表即使其中一條通道遭遇深度 fading，接收端仍可從另一條較佳的通道成功解碼訊號，大幅降低錯誤機率。尤其是在高 SNR 的情況下，雜訊的影響已經微弱，此時 channel fading 會成為主導影響通道的主因。

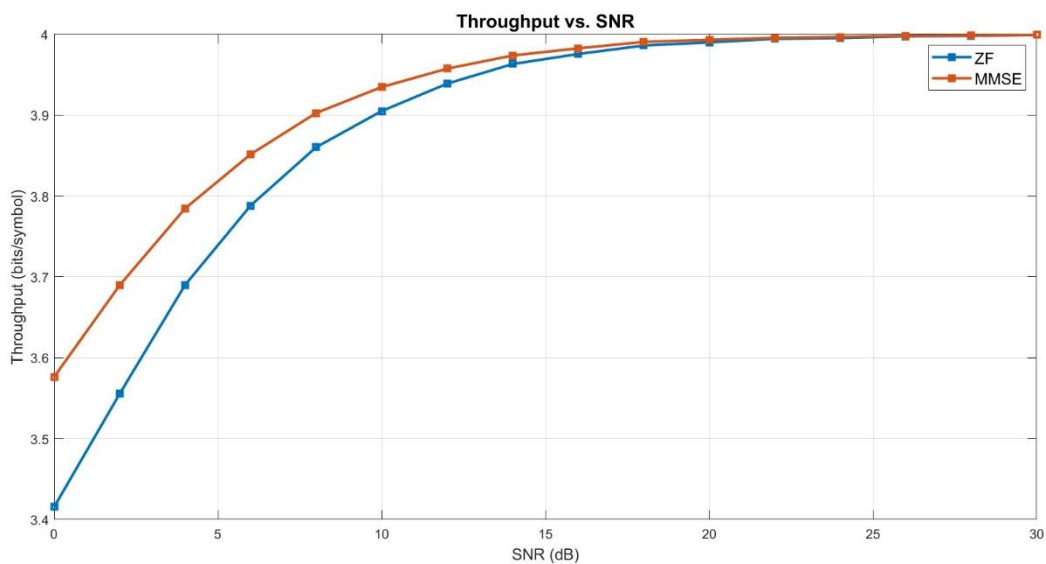
而 ZF detector 在低 SNR 下因此時雜訊影響比例較高，而 ZF 僅透過類似逆運算的方式來消除，因此低 SNR 下會放大雜訊使 BER 較高，但當 SNR 提高時，雜訊的影響變小，ZF 的干擾消除能力就能較好地發揮，BER 也因此下降。

相比之下，MMSE 是在 ZF 的基礎上進一步考慮雜訊，並加以平衡干擾與雜訊影響。當 SNR 趨近無限大時，會趨近於 ZF 的形式，因此在高 SNR 下，MMSE 的行為會漸漸與 ZF 相似。然而在實際環境中，MMSE 相較 ZF 更能在有限 SNR 下控制雜訊放大的問題，因此 BER 表現幾乎總是優於 ZF。在低 SNR 時最明顯，而在高 SNR 時，因為雜訊已經夠小，MMSE 的額外優勢會變得不那麼顯著，但 BER 還是會隨著 SNR 逐漸降低。



圖九:Throughput vs. SNR (Add STBC)

在圖九中，MMSE 和 ZF 整體 Throughput 比 STBC 高，其原因為前兩者常用於 Spatial Multiplexing，會在多根傳送天線上同時傳送多個獨立的資料流，因此在理想無錯環境下，其 Throughput 可以達到 Full rate。例如在 2×2 MIMO 中，可以每個時間傳送兩個符號，遠高於像 STBC 這類具有分集但速率為 $1/2$ 的架構。雖然 STBC 有低 BER 優勢，但因傳送時符號是重複的，所以實際傳輸資訊量僅為原來的一半。即使錯誤率低，Throughput 上限仍低於 ZF/MMSE detector。



圖十:Throughput vs. SNR

雖然 ZF 和 MMSE 可以實現 full rate，但這不代表實際有效吞吐量也高。當 BER 高(也就是 SNR 小時)時，接收端會產生大量錯誤位元，造成系統須重傳，導致降低有效的 Throughput。

在圖八說明有提及 ZF 的缺點是因僅用類似逆運算的方式還原，當呈現接近線性相關時，雜訊放大會導致 BER 明顯上升，使有效 Throughput 降低。相反的 MMSE 的優勢則在於它能在中低 SNR 時保持更低的錯誤率，因此在實際可用 Throughput 上通常優於 ZF。當在高 SNR 時，ZF 的雜訊問題被抑制，錯誤率會快速下降，使得其有效吞吐量也能接近理想值；MMSE 在此情況下與 ZF 幾乎相同（當雜訊趨近於 0 時，MMSE 會趨近 ZF），這點也能從圖十兩曲線看出。

3. Conclusion

可根據不同的環境選擇不同的解碼方式，在 channel fading 較嚴重的環境下就可使用可靠性較高的 Alamouti STBC。而在主要講求高 Throughput 的環境下傳輸時，可優先考慮 ZF 和 MMSE detector，尤其是在高 SNR 時，因 MMSE 較為複雜的關係，可使用 ZF detector，但在不考慮複雜度情形下會優先使用 MMSE，因 MMSE 整體不管是 BER 還是 Throughput 都較優於 ZF detector。